1. ***¿Por qué se tiene que fertilizar?***

   El ají rocoto *(Capsicum pubescens Ruiz & Pav.)* requiere una adecuada disponibilidad de nutrientes para desarrollar sus funciones fisiológicas y mantener un crecimiento equilibrado. La fertilización permite complementar los nutrientes disponibles en el suelo cuando estos no son suficientes para cubrir las necesidades del cultivo. Una nutrición adecuada favorece el desarrollo vegetativo, la floración, el cuajado y el desarrollo de los frutos. Por ello, el manejo de la fertilización debe considerar las características del suelo, el estado nutricional del cultivo y el rendimiento esperado.

2. ***¿Qué nutrientes se deben aplicar?***

   El ají rocoto (*Capsicum pubescens Ruiz & Pav.)* requiere principalmente nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) para su crecimiento y producción. Asimismo, el calcio (Ca) y el magnesio (Mg) cumplen funciones importantes durante el desarrollo vegetativo y reproductivo del cultivo. La demanda de estos nutrientes varía según el rendimiento esperado, las características del suelo y las condiciones de manejo. Por ello, la nutrición del cultivo debe considerar tanto sus requerimientos como la disponibilidad de nutrientes presentes en el suelo.

3. ***¿Qué fertilizante se debe usar?***

   La selección de las fuentes fertilizantes debe realizarse de acuerdo con los nutrientes requeridos por el cultivo y las características del suelo. Las fuentes utilizadas deben presentar una composición conocida que permita determinar el aporte efectivo de cada nutriente. La elección también debe considerar la disponibilidad de los nutrientes, el sistema de aplicación y las condiciones de manejo del cultivo. Por ello, la selección de las fuentes fertilizantes debe responder a las condiciones específicas de cada sistema de producción.

4. ***¿Cuánto?***

   La cantidad de nutrientes que debe aportarse depende de sus requerimientos nutricionales y de la capacidad del suelo para suministrarlos. Para establecer una dosis adecuada deben considerarse factores como el rendimiento esperado, la fertilidad del suelo y las condiciones de manejo. La cantidad de fertilizante dependerá posteriormente de la concentración de nutrientes presente en las fuentes seleccionadas. Por ello, la dosis debe determinarse mediante un balance entre la demanda nutricional del cultivo y el aporte disponible en el suelo.

5. ***¿Cómo?***

   La fertilización debe realizarse de manera fraccionada y de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo del cultivo. La distribución de los nutrientes durante el ciclo permite adecuar su disponibilidad a los momentos de mayor demanda nutricional. El método de aplicación puede variar según las características del sistema productivo y las condiciones de manejo. La estrategia de aplicación debe procurar una distribución eficiente de los nutrientes y favorecer su aprovechamiento por las plantas.

6. ***¿Cuándo?***

   La fertilización debe programarse considerando las diferentes etapas fenológicas del cultivo.

Las necesidades nutricionales varían durante el establecimiento, el desarrollo vegetativo, la floración y la fructificación. Por ello, la aplicación de nutrientes debe distribuirse durante el ciclo de acuerdo con la demanda nutricional de cada etapa. El momento y la frecuencia de aplicación deben ajustarse a las condiciones del suelo, el desarrollo de las plantas y el sistema de manejo.

7. *¿Es posible la fertilización orgánica?*

Sí, es posible realizar la fertilización orgánica en el cultivo de ají rocoto *(Capsicum pubescens Ruiz & Pav.)*. Las fuentes orgánicas pueden aportar nutrientes y materia orgánica, contribuyendo además al mantenimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Su utilización debe considerar la composición, concentración y disponibilidad de los nutrientes presentes en cada fuente. El aporte orgánico puede integrarse al manejo nutricional del cultivo de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del suelo.

CUADRO N.º 01 VALOR ESTABLECIDO REFERENCIAL

Requerimiento nutricional – Ají Rocoto (*Capsicum pubescens Ruiz & Pav.)*

Rendimiento Base: 60 t/ha

N (kg/ha)	P (kg/ha)	K (kg/ha)	Ca (kg/ha)	Mg (kg/ha)
290	150	300	60	40

INIA (2023), Manual de Manejo Agronómico de Rocoto.

Nota: Los valores corresponden al requerimiento nutricional referencial reportado por el INIA para el manejo del ají rocoto en las condiciones señaladas en el manual. La cantidad y fuente de fertilizantes deben ajustarse de acuerdo con las características del suelo.

CUADRO N.º 02 COMPOSICIÓN FIJA SEGÚN ANÁLISIS DEL FERTILIZANTE

MACRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X 50 KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X 50 KG)	BIOSILIX (BOLSA X 50 KG)	SILMAG-PK (BOLSA X 50 KG)
Nitrógeno (N)	%	20.0	11.0	—	—
Fósforo (P / P_2O_5)	Según producto	18.0 % P	30.0 % P_2O_5	0.50 % P_2O_5	12.0 % P_2O_5
Potasio (K / K_2O)	Según producto	15.0 % K	6.0 % K_2O	2.00 % K_2O	30.0 % K_2O
Calcio (CaO)	%	—	20.0	2.00	10.0

Magnesio (Mg / MgO)	Según producto	6.0 % Mg	3.0 % MgO	20.0 % MgO	18.0 % MgO
Azufre (S)	%	11.0	3.0	3.00	10.0
Silicio (SiO_2)	%	—	20.0	70.0	10.0
Boro (B)	%	—	7.0	—	10.0

MICRONUTRIENTES

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X 50 KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X 50 KG)	BIOSILIX (BOLSA X 50 KG)	SILMAG-PK (BOLSA X 50 KG)
Hierro (Fe)	ppm	—	2500	—	8536
Zinc (Zn)	Según producto	1.5 % Zn	10.1 ppm	2.5 % Zn	97.30 ppm
Cobre (Cu)	ppm	—	2.1	—	42.70
Manganeso (Mn)	ppm	—	35	—	81

COMPONENTES COMPLEMENTARIOS

COMPONENTE	UNIDAD / FORMA DECLARADA	NITRORGÁNICO (BOLSA X 50 KG)	BIOTACC SUELO (BOLSA X 50 KG)	BIOSILIX (BOLSA X 50 KG)	SILMAG-PK (BOLSA X 50 KG)
Ácidos carboxílicos	%	20.0	—	40.0	—
Complejo de sustancias húmicas	%	5.0	—	5.0	—
Complejo de sustancias fúlvicas	%	3.5	—	5.0	—

Nota: En NITRORGÁNICO, P (18.0 %) y K (15.0 %) están declarados como elementos, no como P_2O_5 y K_2O. Asimismo, Mg (6.0 %) está declarado como Mg, no como MgO. El Zn se conserva en la unidad declarada por cada producto: % para NITRORGÁNICO y BIOSILIX; ppm para BIOTACC SUELO y SILMAG-PK.
Fuente: Departamento Técnico BIOTACC AGRO

CUADRO N.º 03 DISTRIBUCIÓN DEL REQUERIMIENTO NUTRICIONAL SEGÚN APORTE REFERENCIAL DEL SUELO

Rendimiento Base: 60 t/ha

Concepto	N (kg/ha)	P (kg/ha)	K (kg/ha)	Ca (kg/ha)	Mg (kg/ha)
Requerimiento nutricional del cultivo – 100 %	290.00	150.00	300.00	60.00	40.00
Aporte referencial del suelo (%)	20 %	15 %	40 %	40 %	20 %
Aporte estimado del suelo (kg/ha)	58.00	22.50	120.00	24.00	8.00
Necesidad restante para fertilización (kg/ha)	232.00	127.50	180.00	36.00	32.00
Nuevo 100 % de fertilización	**232.00 (100 %)**	**127.50 (100 %)**	**180.00 (100 %)**	**36.00 (100 %)**	**32.00 (100 %)**

Fuente del requerimiento: INIA (2023), Manual de Manejo Agronómico de Rocoto.

Nota metodológica: El requerimiento nutricional inicial representa el 100 % de la demanda del cultivo. A este valor se descuenta, de manera independiente para cada nutriente, el aporte referencial estimado del suelo. La cantidad restante constituye la necesidad que deberá ser cubierta mediante fertilización y se redefine como el nuevo 100 % de fertilización para cada nutriente. Por tanto, los aportes posteriores de los fertilizantes deberán evaluarse respecto de estos nuevos valores de referencia.

Nota: Los porcentajes de aporte referencial del suelo corresponden al criterio técnico de modelamiento adoptado para la presente propuesta. Estos valores son referenciales y deberán ajustarse mediante análisis de suelo y diagnóstico nutricional del cultivo.

CUADRO N.º 04 APORTE NUTRICIONAL DE LA DOSIS CALCULADA DE FERTILIZACIÓN – AJÍ ROCOTO

Rendimiento Base: 60 t/ha

Nutriente	Nuevo 100 % de fertilización (kg/ha)	NITRORGÁNICO (kg/ha)	BIOTACC SUELO (kg/ha)	SILMAG-PK (kg/ha)	Aporte total (kg/ha)	Cobertura / Excedente
N	232.00	207.25	24.75	0.00	232.00	-
P	127.50	186.52	29.46	2.81	218.79	91.29
K	180.00	155.43	11.21	13.36	180.00	-
Ca	36.00	0.00	32.17	3.83	36.00	-
Mg	32.00	62.17	4.07	5.82	72.07	40.07

Interpretación de los aportes: N, K y Ca alcanzan el 100 % de la necesidad de fertilización. P genera un excedente de **91,29 kg/ha**, y Mg genera un excedente de **40,07 kg/ha**. Estos excedentes se explican por la composición conjunta de las fuentes seleccionadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadros N.º 02 y N.º 03 y de la evaluación comparativa de las fuentes.

CUADRO N.º 05 DOSIS Y MEZCLA DE FERTILIZANTES POR HECTÁREA – AJÍ ROCOTO

Rendimiento Base: 60 t/ha

Fertilizante	Dosis calculada (kg/ha)	Equivalencia en bolsas de 50 kg	CANTIDAD DE BOLSAS (COMPRA)
NITRORGÁNICO	1,036.23	20.725	21
BIOTACC SUELO	225.04	4.501	5
SILMAG-PK	53.64	1.073	2
TOTAL	**1,314.91**	**26.298**	**28**

Nota: La cantidad de bolsas corresponde al redondeo al entero superior para fines de compra. La aplicación en campo debe realizarse de acuerdo con la dosis calculada expresada en kg/ha.

CUADRO N.º 06. DISTRIBUCIÓN DE LA DOSIS DE FERTILIZACIÓN POR HECTÁREA – AJÍ ROCOTO

Rendimiento Base: 60 t/ha

Aplicación	Distribución	NITRORGÁNICO (kg/ha)	BIOTACC SUELO (kg/ha)	SILMAG-PK (kg/ha)	Total, mezcla (kg/ha)
1.	Trasplante	0.00	112.52	26.82	139.34
2.	Desarrollo vegetativo	518.12	112.52	26.82	657.46
3.	Floración y fructificación	518.11	0.00	0.00	518.11
TOTAL	—	**1,036.23**	**225.04**	**53.64**	**1,314.91**

Nota técnica: La distribución propuesta corresponde al fraccionamiento de las dosis calculadas para el cultivo de rocoto. Los momentos de aplicación se toman como referencia de las fichas técnicas y deberán ajustarse según el análisis de suelo, estado nutricional del cultivo y sistema de aplicación.

Nota sobre las dosis: Las dosis consignadas corresponden al cálculo nutricional desarrollado en la presente propuesta y no constituyen una reproducción directa de las dosis comerciales indicadas en las fichas técnicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los Cuadros N.º 04 y N.º 05 y de las fichas técnicas de NITRORGÁNICO, BIOTACC SUELO y SILMAG-PK.